

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册

编 号

BYD-WX-127

共 105 页

第 62 页

版本号/修改号

A/0

第四节 2.0TID 发动机系统根据故障码进行检修诊断流程

说明：

1、下面提到“万用表”指的是数字万用表，禁止用指针式万用表对电喷系统线路进行检查。

2、检修具有防盗系统的车辆，若在“后续步骤”栏中出现更换ECU 的场合，注意更换后对ECU 进行编程解除防盗工作。

3、故障码中所提到的ECM即为ECU

诊断帮助：

1、检修过程中不要忽略汽车保养情况、汽缸压力、机械点火正时等对系统影响；

2、如果按维修提示检查线束及传感器后，仍存在故障码，则更换ECU，再进行测试。

若此时故障码能清除，则故障部位在ECU，若此时故障码仍然无法清除，则换回原有ECU，重复流程，再次进行检修工作。

故障代码清单：

2.0TID 故障码表

序号	故障码	说明（BYD）
1	P0010	凸轮轴调节阀控制线路开路故障
2	P0011	A 组凸轮轴位置-正时提前或系统性能不良
3	P0014	B 组凸轮轴位置-正时提前或系统性能不良
4	P0016	进气相位偏差过大
5	P0018	排气相位偏差过大故障
6	P0020	排气凸轮轴调节阀控制线路开路故障
7	P0135	前氧传感器加热故障
8	P0031	前氧加热控制线路低电压故障
9	P0032	前氧加热控制线路高电压故障
10	P0033	涡轮增压器空气循环阀控制线路开路故障
11	P0034	涡轮增压器空气循环阀控制线路低电压故障
12	P0035	涡轮增压器空气循环阀控制线路高电压故障
13	P0141	后氧传感器加热故障
14	P0037	后氧加热控制线路低电压故障
15	P0038	后氧加热控制线路高电压故障
16	P0087	油轨压力过低
17	P0089	燃油压力调节阀控制线路故障
18	P0097	增压气体温度传感器线路低电压故障
19	P0098	增压气体温度传感器线路高电压故障
20	P0107	进气压力传感器线路低电压故障
21	P0108	进气压力传感器线路高电压故障
22	P0112	进气温度传感器线路低电压故障

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册			编 号	BYD-WX-127
			共 105 页	第 63 页
			版本号/修改号	A/0
23	P0113	进气温度传感器线路高电压故障		
24	P0116	冷却液温度传感器信号不合理故障		
25	P0117	冷却液温度传感器线路低电压故障		
26	P0118	冷却液温度传感器线路高电压故障		
27	P0122	节气门位置传感器 A 线路低电压故障		
28	P0123	节气门位置传感器 A 线路高电压故障		
29	P0131	前氧传感器线路低电压故障		
30	P0132	前氧传感器线路高电压故障		
31	P0134	前氧传感器线路开路故障		
32	P0133	前氧传感器响应过慢		
33	P0137	后氧传感器线路低电压故障		
34	P0138	后氧传感器线路高电压故障		
35	P0140	后氧传感器线路开路故障		
36	P0192	燃油压力传感器线路低电压故障		
37	P0193	燃油压力传感器线路高电压故障		
38	P0201	1#喷油器控制线路开路故障		
39	P0202	2#喷油器控制线路开路故障		
40	P0203	3#喷油器控制线路开路故障		
41	P0204	4#喷油器控制线路开路故障		
42	P0221	节气门位置传感器 B 信号不合理故障		
43	P0222	节气门位置传感器 B 线路低电压故障		
44	P0223	节气门位置传感器 B 线路高电压故障		
45	P0226	踏板位置传感器信号不合理故障		
46	P0227	踏板位置传感器 1 线路低电压故障		
47	P0228	踏板位置传感器 1 线路高电压故障		
48	P0237	增压压力传感器线路低电压故障		
49	P0238	增压压力传感器线路高电压故障		
50	P0261	1#喷油器驱动线路低电压故障。		
51	P0262	1#喷油器驱动线路高电压故障。		
52	P1000	1#喷油器低边与高边短路故障		
53	P0264	2#喷油器驱动线路低电压故障。		
54	P0265	2#喷油器驱动线路高电压故障。		
55	P1001	2#喷油器低边与高边短路故障		
56	P0267	3#喷油器驱动线路低电压故障。		
57	P0268	3#喷油器驱动线路高电压故障。		
58	P1002	3#喷油器低边与高边短路故障		
59	P0270	4#喷油器驱动线路低电压故障。		
60	P0271	4#喷油器驱动线路高电压故障。		
61	P1003	4#喷油器低边与高边短路故障		
62	P0300	单缸或多缸失火		
63	P0301	一缸失火发生		
64	P0302	二缸失火发生		

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册

编 号

BYD-WX-127

共 105 页

第 64 页

版本号/修改号

A/0

65	P0303	三缸失火发生
66	P0304	四缸失火发生
67	P0326	爆震传感器信号不合理故障
68	P0327	爆震传感器线路低电压故障
69	P0331	爆震传感器 2 信号不合理故障
70	P0332	爆震传感器 2 线路低电压故障
71	P0337	曲轴传感器线路无信号故障
72	P0336	曲轴传感器信号不合理故障
73	P0342	凸轮轴传感器低电压故障
74	P0341	凸轮轴传感器信号不合理故障
75	P0345	排气凸轮轴传感器无信号故障
76	P0346	排气凸轮轴传感器信号不合理故障
77	P0351	1#点火线圈控制线路开路故障
78	P0352	2#点火线圈控制线路开路故障
79	P0353	3#点火线圈控制线路开路故障
80	P0354	4#点火线圈控制线路开路故障
81	P0420	三元催化器储氧能力老化（排放超限）
82	P0444	碳罐电磁阀控制线路开路故障
83	P0458	碳罐电磁阀控制线路低电压故障
84	P0459	碳罐电磁阀控制线路高电压故障
85	P0476	增压压力限压电磁阀控制线路开路故障
86	P0477	增压压力限压电磁阀控制线路低电压故障
87	P0478	增压压力限压电磁阀控制线路高电压故障
88	P0480	冷却风扇控制线路开路故障（无级/低速）
89	P0481	冷却风扇控制线路开路故障（高速）
90	P0504	刹车开关故障
91	P0525	巡航开关故障
92	P0562	系统电压过低
93	P0563	系统电压过高
94	P0615	起动继电器控制线路开路故障
95	P0616	起动继电器控制线路低电压故障
96	P0617	起动继电器控制线路高电压故障
97	P0627	油泵控制线路开路故障
98	P0628	油泵控制线路低电压故障
99	P0629	油泵控制线路高电压故障
100	P0633	ECM 与防盗系统认证失败
101	P0645	空调允许控制线路开路故障
102	P0646	空调允许控制线路低电压故障
103	P0647	空调允许控制线路高电压故障
104	P0691	冷却风扇控制线路低电压故障（无级/低速）
105	P0692	冷却风扇控制线路高电压故障（无级/低速）

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册				编 号	BYD-WX-127
				共 105 页	第 65 页
				版本号/修改号	A/0
106	P0693	冷却风扇控制线路低电压故障（高速）			
107	P0694	冷却风扇控制线路高电压故障（高速）			
108	P0737	发动机转速输出线路开路故障			
109	P0738	发动机转速输出线路低电压故障			
110	P0739	发动机转速输出线路高电压故障			
111	P0A0F	发动机堵转或启动电机故障			
112	P1201	真空泵控制线路开路故障			
113	P1202	真空泵控制线路低电压故障			
114	P1203	真空泵控制线路高电压故障			
115	P1204	真空泵控制传感器低电压故障			
116	P1205	真空泵控制传感器高电压故障			
117	P1206	真空泵故障			
118	P1361	齿形修正偏差故障			
119	P1611	ECM 内部故障 1			
120	P1613	ECM 内部故障 3(电源芯片)			
121	P1614	ECM 内部故障 4(点火驱动)			
122	P1615	ECM 内部故障 5(喷油驱动)			
123	P1616	ECM 内部故障 6(多执行器驱动)			
124	P1617	ECM 内部故障 7(爆震处理)			
125	P1618	ECM 内部故障 8(ETC 驱动)			
126	P1620	发电机反馈 ECU 通讯数据超时故障			
127	P1621	中冷冷却系统故障			
128	P1622	SRS 碰撞信号触发			
129	P1623	发电机过热保护			
130	P1631	充电系统故障			
131	P1632	起停开关指示灯控制线路开路故障			
132	P1633	起停开关指示灯控制线路低电压故障			
133	P1634	起停开关指示灯控制线路高电压故障			
134	P1636	发电机机械故障			
135	P1637	发电机电气故障			
136	P1638	ECU 接收到的发电机数据无效			
137	P1640	电池传感器内部故障			
138	P1641	电池传感器配置不完善故障			
139	P1642	电池传感器响应错误故障			
140	P1643	电池传感器配置错误			
141	P2088	凸轮轴调节阀控制线路低电压故障			
142	P2089	凸轮轴调节阀控制线路高电压故障			
143	P2092	排气凸轮轴调节阀控制线路低电压故障			
144	P2093	排气凸轮轴调节阀控制线路高电压故障			
145	P2100	节气门电机控制线路开路故障			
146	P2101	节气门电机控制线路故障			

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册

编 号

BYD-WX-127

共 105 页

第 66 页

版本号/修改号

A/0

147	P2102	节气门电机控制线路低电压故障
148	P2103	节气门电机控制线路高电压故障
149	P2118	节气门调整故障或控制线路开路故障
150	P2119	节气门体机械故障
151	P2122	踏板位置传感器 2 线路低电压故障
152	P2123	踏板位置传感器 2 线路高电压故障
153	P2147	1#喷油供电端线路低电压故障
154	P2148	1#喷油供电端线路高电压故障
155	P2150	2#喷油供电端线路低电压故障
156	P2151	2#喷油供电端线路高电压故障
157	P2270	下游氧传感器老化
158	P2299	刹车优先功能被触发
159	P2300	1#点火线圈控制线路低电压故障
160	P2301	1#点火线圈控制线路高电压故障
161	P2303	2#点火线圈控制线路低电压故障
162	P2304	2#点火线圈控制线路高电压故障
163	P2306	3#点火线圈控制线路低电压故障
164	P2307	3#点火线圈控制线路高电压故障
165	P2309	4#点火线圈控制线路低电压故障
166	P2310	4#点火线圈控制线路高电压故障
167	P2541	低压燃油系统传感器线路低电压故障
168	P2542	低压燃油系统传感器线路高电压故障
169	U0001	CAN 通讯故障 (C001)
170	U0102	ECM 与 TCU 通信失败
171	U0111	ECM 与电池能量控制模块 A 通信失败
172	U0121	ECM 与 ABS 系统通信失败
173	U0140	ECM 与 BCM 通信失败
174	U0164	ECM 与空调控制器通信失败
175	P2263	涡轮增压系统性能故障

扫描工具或诊断仪模式说明：

以下为当前2.0TID系统中使用的故障码的含义、对应的诊断策略和可能的故障原因，以及故障的处理策略，可在车辆维修过程中进行参考。

下文提到相关的各ECU 脚均以实际线束图为准。以下未特殊说明，列举在一起的故障表明其诊断逻辑相同。

故障代码：P0010 凸轮轴调节阀控制线路开路故障
故障代码：P0020 排气凸轮轴调节阀控制线路开路故障

可能的故障原因及排除方案

它是由内部驱动芯片进行诊断的，造成的可能原因：

- 1、进排气凸轮轴调节阀控制线路断开；
- 2、进排气凸轮轴调节阀上与主继电器连接的线路断开；

检测方法：

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-127
	共 105 页	第 67 页
	版本号/修改号	A/0

1、在断电状态下，可用万用表测试进排气凸轮轴调节阀控制线路是否断开； 2、在断电状态下，可用万用表测试进排气凸轮轴调节阀上与主继电器连接的线路是否断开；
--

故障代码：P2088 凸轮轴调节阀控制线路低电压故障
故障代码：P2092 排气凸轮轴调节阀控制线路低电压故障
可能的故障原因及排除方案
该故障由内部驱动诊断的，造成的可能原因： 进排气凸轮轴调节阀控制线路与地短路。 检测方法： 在断电状态下，可用万用表测试进排气凸轮轴调节阀控制线路是否与地短路。

故障代码：P2089 凸轮轴调节阀控制线路高电压故障
故障代码：P2093 排气凸轮轴调节阀控制线路高电压故障
可能的故障原因及排除方案
该故障由内部驱动芯片诊断，造成的可能原因： 进排气凸轮轴调节阀控制线路与电源短路。 检测方法： 在断电状态下，可用万用表测试进排气凸轮轴调节阀控制线路是否与电源短路

故障代码：P0011 A 组凸轮轴位置-正时提前或系统性能不良
可能的故障原因及排除方案
A 组凸轮轴是指进气凸轮轴，VVT 系统调节过程中，凸轮轴调节不到当前系统设定的目标位置。用诊断仪查看目标进气相位值与当前实际进气相位，若偏差超过 12°，则报此故障，可能造成的原因是： 1、凸轮轴调节阀损坏，无法实现对凸轮轴进排气系统进行控制； 2、发动机上凸轮轴、凸轮轴传感器或曲轴传感器装配有问题； 3、整车机油系统有问题导致凸轮轴无法调节到目标位置； 检查方法： 正常的情况下目标进气相位与实际进气相位值偏差在 3° 以内，用诊断仪查看凸轮轴目标进气相位是否与实际进气相位偏差是否超过 12°，若超过 12°，则报此故障。请检查 VVT 系统装置。

故障代码：P0014 B 组凸轮轴位置-正时提前或系统性能不良
可能的故障原因及排除方案
B 组凸轮轴是指排气凸轮轴，VVT 系统调节过程中，凸轮轴调节不到当前系统设定的目标位置。用诊断仪查看目标排气相位值与当前实际排气相位，若偏差超过 12°，则报此故障，可能造成的原因是： 1、凸轮轴调节阀损坏，无法实现对凸轮轴进排气系统进行控制； 2、发动机上凸轮轴、凸轮轴传感器或曲轴传感器装配有问题； 3、整车机油系统有问题导致凸轮轴无法调节到目标位置； 检查方法： 正常的情况下目标排气相位与实际排气相位值偏差在 3° 以内，用诊断仪查看凸轮轴目标排气相位是否与实际排气相位偏差是否超过 12°，若超过 12°，则报此故障。请检查

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册

编 号

BYD-WX-127

共 105 页

第 68 页

版本号/修改号

A/0

VVT 系统装置。

故障代码：P0016 进气相位偏差过大

可能的故障原因及排除方案

整车启动时，VVT 系统不调节时，进气凸轮轴偏离初始设定超过 12° ，则报此故障。可能的原因：

进气凸轮轴气门正时不正确，检查进气气门正时是否正确、正时链条是否存在“跳齿”现象。

故障代码：P0018 排气相位偏差过大故障

可能的故障原因及排除方案

整车启动时，VVT 系统不调节时，排气凸轮轴偏离初始设定值超过 12° ，则报此故障。可能的原因：

排气凸轮轴气门正时不正确，检查排气气门正时是否正确、正时链条是否存在“跳齿”现象。

故障代码：P0135 前氧传感器加热故障

故障代码：P0141 后氧传感器加热故障

可能的故障原因及排除方案

它是通过内部驱动芯片诊断的，其检测到线路开路持续时间达到 2s 以上则报此故障。造成的可能原因：

- 1、前氧/后氧传感器加热信号端线路断开；
- 2、前氧/后氧传感器损坏；

检测方法：

在断电状态下，可用万用表检测前氧/后氧传感器加热控制端线路是否断开；

故障代码：P0031 前氧加热控制线路低电压故障

故障代码：P0037 后氧加热控制线路低电压故障

可能的故障原因及排除方案

它是通过内部驱动芯片诊断的，其检测到线路低电压持续时间达到 2s 以上则报此故障。造成的可能原因：

- 1、前氧/后氧传感器加热信号端线路与地短路；
- 2、前氧/后氧传感器损坏；

检测方法：

在断电状态下，可用万用表检测前氧/后氧传感器加热控制端线路是否与地短路；

故障代码：P0032 前氧加热控制线路高电压故障

故障代码：P0038 后氧加热控制线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

它是通过内部驱动芯片诊断的，其检测到线路高电压持续时间达到 2s 以上则报此故障。造成的可能原因：

- 1、前氧/后氧传感器加热信号端线路与电源短路；
- 2、前氧/后氧传感器损坏；

检测方法：

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册

编 号

BYD-WX-127

共 105 页

第 69 页

版本号/修改号

A/0

在断电状态下, 可用万用表检测前氧/后氧传感器加热控制端线路是否与电源短路;

故障代码: P0035 涡轮增压空气循环阀控制线路高电压故障

故障代码: P0033 涡轮增压器空气循环阀控制线路开路故障

故障代码: P0034 涡轮增压空气循环阀控制线路低电压故障

可能的故障原因及排除方案

以上故障皆是通过内部驱动芯片诊断的, 其检测到线路故障持续时间达到2s以上则报此故障。

(1) 涡轮增压空气循环阀控制线路高电压故障:

造成的可能原因:

涡轮增压空气循环阀控制线路与电源短路;

检测方法:

在断电状态下, 可用万用表测试涡轮增压空气循环阀控制线路是否与电源短路;

(2) 涡轮增压空气循环阀控制线路开路故障:

造成的可能原因:

涡轮增压空气循环阀控制线路开路;

检测方法:

在断电状态下, 可用万用表测试涡轮增压空气循环阀控制线路是否开路;

(3) 涡轮增压空气循环阀控制线路低电压故障:

造成的可能原因:

涡轮增压空气循环阀控制线路与地短路;

检测方法:

在断电状态下, 可用万用表测试涡轮增压空气循环阀控制线路是否与地短路;

故障代码: P0107 进气压力传感器线路低电压故障

故障代码: P0237 增压压力传感器线路低电压故障

可能的故障原因及排除方案

当进气压力/增压压力传感器信号电压值低于250mV左右时持续时间超过5s, 就会报此故障,

造成的可能原因:

进气压力传感器的信号端对地短路;

检查方法:

1、在上电状态下, 可用万用表测试传感器信号端的电压值;

2、在断电状态下, 可用万用表检测传感器信号端是否与地短路。

故障代码: P0108 进气压力传感器线路高电压故障

故障代码: P0238 增压压力传感器线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

当进气压力/增压压力传感器信号的电压值大于4.74V持续时间超过5s后, 就会报此故障, 造成的可能原因:

1、传感器的信号端对电源短路;

2、传感器的信号端断开;

3、传感器的地端断开;

4、传感器的电源端无电压。

检查方法:

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-127
	共 105 页	第 70 页
	版本号/修改号	A/0

1、在上电状态下，可用万用表测试传感器信号端的电压值； 2、在断电状态下，可用万用表检测传感器信号端是否与电源短路； 3、在断电状态下，可用万用表检测传感器的地端是否断开； 4、在上电状态下，可用万用表测试传感器电源端的电压值；
--

故障代码：P0112 进气温度传感器线路低电压故障 故障代码：P0097 增压气体温度传感器线路低电压故障
可能的故障原因及排除方案
当进气温度/增压气体温度传感器信号电压值低于150mV左右时持续时间超过5s，就会报此故障，造成的可能原因： 传感器的信号端可能对地短路。 检查方法： 1、在上电状态下，可用万用表测试传感器信号端的电压值。 2、在断电状态下，可用万用表检测传感器信号端是否与地短路。

故障代码：P0113 进气温度传感器线路高电压故障 故障代码：P0098 增压气体温度传感器线路高电压故障
可能的故障原因及排除方案
当进气温度/增压气体温度传感器信号电压值大于4.85V持续时间超过5s，就会报此故障，造成的可能原因： 1、传感器的信号端对电源短路； 2、传感器内部断开； 3、传感器的信号端与ECU连接的线路断开； 4、传感器的接地端断开。 检查方法： 1、在上电状态下，可用万用表测试传感器信号端的电压值； 2、在断电状态下，可用万用表测试传感器信号端与地之间的电阻值； 3、在断电状态下，可用万用表检测传感器信号端是否对电源短路； 4、在断电状态下，可用万用表检测传感器信号端与ECU连接的线路是否断开； 5、在断电状态下，可用万用表检测传感器的地端是否断开。

故障代码：P0116 冷却液温度传感器信号不合理故障
可能的故障原因及排除方案
当启动前冷却液温度值在-28℃—60℃范围之内，而发动机运行5min后，冷却液温度与启动前的冷却液温度值之差小于±4℃，就会报冷却液温度传感器信号不合理，造成的可能原因： 1、冷却液温度传感器损坏； 2、节温器损坏； 检测方法： 可按照故障判断的方法来验证，即启动前记录冷却液温度，然后发动机运行15分钟后，再读取冷却液温度，与启动前的比较，若两者相差小于±4℃，就说明冷却液温度传感器可能损坏。（备注：启动前的冷却液温度必须在-28℃—60℃范围之内，这样测试才有意义）

故障代码：P0117 冷却液温度传感器线路低电压故障
可能的故障原因及排除方案

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册

编 号

BYD-WX-127

共 105 页

第 71 页

版本号/修改号

A/0

当冷却液温度传感器信号的电压值低于150mV持续时间超过2s，就会报冷却液温度传感器线路低电压故障，造成的可能原因：

冷却液温度传感器的信号端对地短路；

检查方法：

- 1、在上电状态下，可用万用表测试传感器信号端的电压值。
- 2、在断电状态下，可用万用表检测传感器信号端是否与地短路。

故障代码：P0118 冷却液温度传感器线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

冷却液温度传感器信号电压值大于4.85V持续时间超过2s，就会报此故障，造成的可能原因：

- 1、传感器的信号端对电源短路；
- 2、传感器内部断开；
- 3、传感器的信号端与ECU连接的线路断开；
- 4、传感器的接地端断开。

检查方法：

- 1、在上电状态下，可用万用表测试传感器信号端的电压值；
- 2、在断电状态下，可用万用表测试传感器信号端与地之间的电阻值；
- 3、在断电状态下，可用万用表检测传感器信号端是否对电源短路；
- 4、在断电状态下，可用万用表检测传感器信号端与ECU连接的线路是否断开；
- 5、在断电状态下，可用万用表检测传感器的地端是否断开。

故障代码：P0122 节气门位置传感器A线路低电压故障

故障代码：P0222 节气门位置传感器B线路低电压故障

可能的故障原因及排除方案

整车上电情况下，若检测到的节气门位置传感器A/B信号端的电压值小于0.25V持续时间达到2s后，就会报节气门位置传感器A/B线路低电压故障，造成的可能原因：

- 1、节气门位置传感器A/B信号端线路与地短路；
- 2、节气门位置传感器A/B接地端线路断开；
- 3、节气门位置传感器电源端无电压；

检测方法：

- 1、在上电状态下，用万用表测试节气门位置传感器A/B信号端的电压值；
- 2、在断电状态下，用万用表检测节气门位置传感器A/B信号端是否与地短路；
- 3、在断电状态下，用万用表检测节气门位置传感器A/B接地端是否断开；
- 4、在上电状态下，用万用表测试节气门位置传感器电源端的电压值是否有电压；

故障代码：P0123 节气门位置传感器A线路高电压故障

故障代码：P0223 节气门位置传感器B线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

整车上电情况下，若检测到的节气门位置传感器A/B信号端的电压值大于4.9V持续时间超过2s，就会报节气门位置传感器A/B线路高电压故障，造成的可能原因：

- 1、节气门位置传感器A/B信号端线路与电源短路；
- 2、节气门位置传感器A/B接地端断开；

检测方法：

- 1、在上电状态下，用万用表测试节气门位置传感器A/B信号端的电压值；

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册

编 号

BYD-WX-127

共 105 页

第 72 页

版本号/修改号

A/0

- 2、在断电状态下，用万用表检测节气门位置传感器A/B信号端是否与电源短路；
- 3、在断电状态下，用万用表检测节气门位置传感器A/B接地端线路是否断开；

故障代码：P0221 节气门位置传感器信号不合理故障

可能的故障原因及排除方案

整车上电情况下，若无其他节气门传感器故障，将节气门位置传感器A算出的节气门开度值和由节气门位置传感器B算出的节气门开度值进行比较，若两值之间的差值大于100，经一段时间确认后，就会报节气门位置传感器信号不合理故障，造成的可能原因：

- 1、节气门传感器损坏；
- 2、节气门传感器信号受到干扰；

检测方法：

在上电状态下或发动机运行过程中，用诊断仪或万用表测试节气门位置传感器A信号的电压值和节气门位置传感器B信号的电压值，若两者的和与5V的差值大于0.4V左右，则就有可能造成节气门位置传感器信号不合理故障，这时请检查线路或更换电子节气门

故障代码：P0131 前氧传感器线路低电压故障

故障代码：P0137 后氧传感器线路低电压故障

可能的故障原因及排除方案

在发动机运行过程中，待发动机充分热机（即发动机水温大于75℃）后，若前氧/后氧传感器信号电压值一直小于25mV左右，经一段时间确认后（前氧5s，后氧3min），就会报前氧/后氧传感器线路低电压故障，造成的可能原因：

- 1、传感器的信号端线路对地短路；
- 2、传感器损坏；

检查方法：

- 1、在断电状态下，可用万用表检测传感器的信号端线路是否与地短路；
- 2、在怠速状态下，待发动机充分热机后，可用万用表或诊断仪查看前氧信号的电压值，正常情况下，它是在0.1V—0.9V之间变化的，若出现前氧传感器线路低电压故障，它可能小于25mV的某一个值。
- 3、在怠速状态下，待发动机充分热机后，可用万用表或诊断仪查看后氧信号的电压值，正常情况下，它是在600~800mv区间波动，若出现后氧传感器线路低电压故障，它可能小于25mV的某一个值。

故障代码：P0132 前氧传感器线路高电压故障

故障代码：P0138 后氧传感器线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

在发动机运行过程中，待发动机充分热机（即发动机水温大于75℃）后，若前氧/后氧传感器信号电压值一直大于1.5V左右持续时间超过8s，就会报前氧/后氧传感器线路高电压故障，造成的可能原因：

- 1、前氧传感器的信号端线路对电源短路；
- 2、前氧传感器损坏；

检查方法：

- 1、在断电状态下，可用万用表检测前氧传感器的信号端线路是否与电源短路；
- 2、在怠速状态下，待发动机充分热机后，可用万用表或诊断仪查看前氧信号的电压值，

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册

编 号

BYD-WX-127

共 105 页

第 73 页

版本号/修改号

A/0

正常情况下,它是在0.1V—0.9V之间变化的,若出现前氧传感器线路高电压故障,它可能大于1.5V的某一个值。

3、在怠速状态下,待发动机充分热机后,可用万用表或诊断仪查看后氧信号的电压值,正常情况下,它是在600~800mv区间波动,若出现后氧传感器线路低电压故障,它可能大于1.5V的某一个值。

故障代码: P0134 前氧传感器线路开路故障

故障代码: P0140 后氧传感器线路开路故障

可能的故障原因及排除方案

在发动机充分热机,前氧加热无故障使能的情况下,若检测到的前氧/后氧信号电压值一直在400mV—530mV之间持续时间一段时间(前氧6s,后氧8s),就会报前氧/后氧传感器线路开路故障,造成的可能原因:

- 1、传感器的信号端线路断开;
- 2、传感器的接地端线路断开;
- 3、传感器损坏;

检查方法:

1、在断电状态下,可用万用表检测传感器的信号端线路是否断开;
2、在断电状态下,可用万用表检测传感器的接地端线路是否断开
3、在怠速状态下,待发动机充分热机后,可用万用表或诊断仪查看前氧信号的电压值,正常情况下,它是在0.1V—0.9V之间变化的,若出现前氧传感器线路开路故障,它可能是400mV—530mV之间的某一个值。

4、在怠速状态下,待发动机充分热机后,可用万用表或诊断仪查看后氧信号的电压值,正常情况下,它是在600~800mv区间波动,若出现后氧传感器线路低电压故障,它可能大于1.5V的某一个值。

故障代码: P0133 前氧传感器响应过慢

可能的故障原因及排除方案

在发动机充分热机,前氧传感器无其他故障的情况下,在诊断时间内,若检测到的前氧由浓到稀或由稀到浓的平均时间小于一个标定值,则报此故障。造成的可能原因:

前氧老化。

检查方法:

用诊断仪读取该故障。

故障代码: P0087 油轨压力过低

可能的故障原因及排除方案

发动机在运行或拖动过程中,无传感器故障,无燃油泵控制线路故障的前提下燃油压力一直低于10bar超过15s,就会报此故障,造成的可能原因:

- 1、油箱中油过少;
- 2、高压燃油泵损坏;
- 3、燃油压力传感器损坏。

检查方法:

怠速下,用诊断仪读取燃油压力值,正常值为60bar左右;

故障代码: P0089 燃油压力调节阀控制线路故障

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册

编 号

BYD-WX-127

共 105 页

第 74 页

版本号/修改号

A/0

可能的故障原因及排除方案

在发动机运行过程中，通过将捕捉的燃油压力调节阀控制信号中保持阶段的PWM周期与0或300 μ s进行比较，若等于0或大于300 μ s，经一段时间确认后，就会报此故障。造成的可能原因：

- 1、燃油压力调节阀控制线路断开；
- 2、燃油压力调节阀控制线路对地短路；
- 3、燃油压力调节阀上与主继电器连接的线路断开；

检测方法：

- 1、在断电状态下，可用万用表测试燃油压力调节阀控制线路是否断开；
- 2、在断电状态下，可用万用表测试燃油压力调节阀上与主继电器连接的线路是否断开；
- 3、在断电状态下，可用万用表测试燃油压力调节阀控制线路是否与地短路；

故障代码：P0192 燃油压力传感器线路低电压故障

可能的故障原因及排除方案

在上电情况下，当燃油压力传感器信号的电压值小于0.2V左右持续时间超过5s，就会报此故障，造成的可能原因：

燃油压力传感器的信号端对地短路；

检查方法：

- 在上电状态下，可用万用表测试燃油压力传感器信号端的电压值；
- 在断电状态下，可用万用表检测燃油压力传感器信号端是否与地短路；

故障代码：P0193 燃油压力传感器线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

在上电情况下，当燃油压力传感器信号的电压值大于4.8V左右持续时间超过5s，就会报燃油压力传感器线路高电压故障，造成的可能原因：

- 1、燃油压力传感器的信号端对电源短路；
- 2、燃油压力传感器的信号端断开；
- 3、燃油压力传感器的地端断开；
- 4、燃油压力传感器的电源端无电压；

检查方法：

- 1、在上电状态下，用万用表测试燃油压力传感器信号端的电压值；
- 2、在断电状态下，用万用表检测燃油压力传感器信号端是否与电源短路；
- 3、在断电状态下，用万用表检测燃油压力传感器的地端是否断开；
- 4、在上电状态下，用万用表测试燃油压力传感器电源端的电压值。

备注：燃油压力传感器的信号端接到ECM内部后，会接一个上拉电阻，上拉电阻的另一端接的是ECM的内部5V电源，因此当燃油压力传感器信号端的线路断开时，测量的电压就是上拉电阻的电压，在5V左右。

故障代码：P0226 踏板位置传感器信号不合理故障

可能的故障原因及排除方案

在上状态下或发动机运行过程中，若无油门踏板位置传感器其他相关故障，则当油门踏板位置传感器1信号的电压值与2倍的油门踏板位置传感器2信号的电压值之差大于某一标限值时，经一段时间确认后，就会报油门踏板位置传感器信号不合理故障，造成的可能原因：

- 1、油门踏板位置传感器信号受到干扰；

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册

编 号

BYD-WX-127

共 105 页

第 75 页

版本号/修改号

A/0

2、油门踏板位置传感器损坏；

检测方法：

在上电状态下，可用诊断仪查看油门踏板位置传感器1和2的电压值或开度值，将油门踏板位置传感器1的电压值或开度值与2倍的油门踏板位置传感器2的电压值或开度值进行比较，若两者相差过大，请检查线束或油门踏板位置传感器传感器。

故障代码：P0227 踏板位置传感器1线路低电压故障

故障代码：P2122 踏板位置传感器2线路低电压故障

可能的故障原因及排除方案

在上状态下或发动机运行过程中，若检测到的油门踏板位置传感器1/2信号的电压值小于0.5V左右，经一段时间确认后，就会报油门踏板位置传感器1/2 线路低电压故障，造成的可能原因：

- 1、油门踏板位置传感器1/2信号端线路对地短路；
- 2、油门踏板位置传感器1/2地端线路断开；
- 3、油门踏板位置传感器1/2电源端无电压；

检测方法：

- 1、在上电状态下，用万用表读取油门踏板位置传感器1/2信号端的电压值；
- 2、在断电状态下，用万用表检测油门踏板位置传感器1/2信号端线路是否对地短路；
- 3、在断电状态下，用万用表检测油门踏板位置传感器1/2地端线路是否断开；
- 4、在上电状态下，用万用表检测油门踏板位置传感器1/2电源端是否有5V电压；

故障代码：P0228 踏板位置传感器1线路高电压故障

故障代码：P2123 踏板位置传感器2线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

油门踏板位置传感器1/2线路高电压故障：

在上状态下或发动机运行过程中，若检测到的油门踏板位置传感器1/2信号的电压值大于4.85V左右，经一段时间确认后，就会报油门踏板位置传感器1/2线路高电压故障，造成的可能原因：

油门踏板位置传感器1/2信号端线路对地电源短路；

检测方法：

- 1、在上电状态下，可用万用表读取油门踏板位置传感器1/2信号端的电压值；
- 2、在断电状态下，可用万用表检测油门踏板位置传感器1/2信号端线路对电源短路；

故障代码：P0201 1#喷油器控制线路开路故障

故障代码：P0202 2#喷油器控制线路开路故障

故障代码：P0203 3#喷油器控制线路开路故障

故障代码：P0204 4#喷油器控制线路开路故障

可能的故障原因及排除方案

它是由内部驱动芯片诊断的，其检测到1#/2#/3#/4#喷油器控制线路开路持续一段时间后报此故障。造成的可能原因：

1#/2#/3#/4#喷油器驱动线路断开；

检测的方法：

在断电状态下，可使用万用表检测喷油器驱动线路是否断开；

比亚迪 2.0TI
发动机管理系统维修手册

编 号

BYD-WX-127

共 105 页

第 76 页

版本号/修改号

A/0

故障代码: P0261 1#喷油器驱动线路低电压故障
故障代码: P0264 2#喷油器驱动线路低电压故障
故障代码: P0267 3#喷油器驱动线路低电压故障
故障代码: P0270 4#喷油器驱动线路低电压故障

可能的故障原因及排除方案

它是由内部驱动芯片诊断的, 造成的可能原因:

喷油器驱动线路对地短路;

检测的方法:

在断电状态下, 可使用万用表检测喷油器驱动线路是否与地短路;

故障代码: P0262 1#喷油器驱动线路高电压故障
故障代码: P0265 2#喷油器驱动线路高电压故障
故障代码: P0268 3#喷油器驱动线路高电压故障
故障代码: P0271 4#喷油器驱动线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

该故障由内部驱动芯片诊断的, 造成的可能原因:

喷油器驱动线路对电源短路;

检测的方法:

在断电状态下, 可使用万用表检测喷油器驱动线路是否与电源短路;

故障代码: P1000 1#喷油器低边与高边短路故障
故障代码: P1001 2#喷油器低边与高边短路故障
故障代码: P1002 3#喷油器低边与高边短路故障
故障代码: P1003 4#喷油器低边与高边短路故障

可能的故障原因及排除方案

喷油器高边为供电端, 低边为驱动控制端。1#和4#号喷油器共用1#喷油高边, 2#和3#号喷油器共用2#高边。该故障由内部驱动芯片诊断的, 造成的可能原因:

1、喷油器驱动线路对电源短路(这是驱动芯片内部的原因, 有时它会将喷油器控制线路对电源短路这个故障诊断为喷油器低边与高边短路故障);

2、喷油器驱动线路与喷油器供电端线路短路;

检测的方法:

1、在断电状态下, 可使用万用表检测喷油器驱动线路是否与电源短路;

2、在断电状态下, 可使用万用表检测喷油器驱动线路是否与喷油器供电端线路短路;

故障代码: P2147 1#喷油供电端线路低电压故障
故障代码: P2150 2#喷油供电端线路低电压故障

可能的故障原因及排除方案

该故障是由内部驱动芯片诊断的, 造成的可能原因:

1、喷油器高边线路对地短路;

2、喷油器高边线路对电源短路(这是驱动芯片内部的原因, 有时它会将喷油器高边线路对电源短路这个故障诊断为喷油高边低电压故障);

检测的方法:

1、在断电状态下, 可使用万用表检测喷油器高边线路是否与地短路;

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册

编 号

BYD-WX-127

共 105 页

第 77 页

版本号/修改号

A/0

2、在断电状态下，可使用万用表检测喷油器高边线路是否与电源短路；

故障代码：P2148 1#喷油供电端线路高电压故障

故障代码：P2151 2#喷油供电端线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

该故障由内部驱动芯片诊断的，造成的可能原因：

喷油高边线路对电源短路；

检测的方法：

在断电状态下，可使用万用表检测喷油高边线路是否与电源短路；

故障代码：P0300 单缸或多缸失火

故障代码：P0301 一缸失火发生

故障代码：P0302 二缸失火发生

故障代码：P0303 三缸失火发生

故障代码：P0304 四缸失火发生

可能的故障原因及排除方案

故障原因介绍：失火指发动机由于点火系统不能在汽缸中有效的释放点火能量（点火失败）、喷油量的偏差（混合气的浓度偏差）、气缸压缩压力太低或其它任何原因，导致汽缸内的燃烧过程中断或不能燃烧，失火将导致排放超标，或者导致催化转化器因过热而损坏。就OBD 诊断检测而言，它是指失火次数超过设定的值时，系统判断为发生失火故障。

1) 喷油器需要清洗。

2) 进气道需要清洗。

3) 点火系统故障，检查更换相应失火气缸的火花塞及点火线圈，同时检查点火线圈线路有无开路。

故障代码：P0326 爆震传感器信号不合理故障

故障代码：P0331 爆震传感器2信号不合理故障

故障原因介绍：爆震传感器安装于发动机机体上，在发动机不同的工况下以不同的振动频率振动，并产生含有各种频率的电压信号。电压信号不仅可以反映发动机是否发生爆震也客观地反映了发动机的背景噪声值（机械部件的噪声）。当发动机正常运行，且爆震传感器正常工作时，背景噪声值会在规范区域内波动，一旦背景噪声值低于设定阈值，系统则认为爆震传感器信号电路存在故障。

可能的故障原因及排除方案

在发动机转速1000转，进气压力60kpa以上的工况点中，计算出的相邻爆震数据差值的滤波值小于所标定开路门限值，该现象出现的次数大于某个标定数值后，经一段时间确认后，就会报爆震传感器开路故障，造成的可能原因：

1、爆震传感器的其中一端或两端线路断开；

2、爆震传感器损坏或与缸体分离；

检测方法：

在断电状态下，可用万用表检测爆震传感器的A、B端线路是否断开，检查传感器本体是否有损坏，检查其安装是否不合理。

故障代码：P0327 爆震传感器线路低电压故障

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册

编 号

BYD-WX-127

共 105 页

第 78 页

版本号/修改号

A/0

故障代码：P0332 爆震传感器2线路低电压故障

可能的故障原因及排除方案

该故障是由爆震检测控制芯片诊断的，造成的可能原因：

爆震传感器的其中一端或两端与地或电源短路；

检测方法：

在断电状态下，可用万用表检测爆震传感器的A、B端线路是否与地或电源短路。

故障代码：P0337 曲轴传感器线路无信号故障

可能的故障原因及排除方案

在启动过程中，一直没有检测到曲轴信号或在运行过程中，检测到曲轴齿数一直不变，经一段时间确认后，就会报曲轴传感器线路无信号故障，造成的可能原因：

- 1、与曲轴传感器相关线束的接触不良；
- 2、曲轴传感器接插件没有插好；
- 3、曲轴传感器损坏；

检查方法：

- 1、在熄火状态下，检查曲轴传感器接插件是否连接良好；
- 2、在熄火状态下，检查与曲轴传感器相关的线束是否连接良好或存在破损；
- 3、若无线束问题，更换曲轴传感器，启动后查看是否有与曲轴传感器相关故障，以便验证前一曲轴传感器是否损坏。

故障代码：P0336 曲轴传感器信号不合理故障

可能的故障原因及排除方案

在发动机运行过程中，若曲轴连续运转的15圈内检测的曲轴齿数都与58齿不一致，经一段时间确认后，就会报曲轴传感器信号不合理故障，造成发动机启动困难，会造成发动机加速无力，这主要是因为对该故障进行了跛行处理，限制了扭矩最大值，可能造成发动机抖动，运行不良，造成此故障的可能原因：

与曲轴传感器相关线束的接触不良，导致信号的丢失。

曲轴传感器接插件连接不良；

检查方法：

- 1、在熄火状态下，检查曲轴传感器接插件是否连接良好；
- 2、在熄火状态下，检查与曲轴传感器相关的线束是否连接良好或存在破损。

故障代码：P0342 凸轮轴传感器低电压故障

故障代码：P0345 排气凸轮轴传感器无信号故障

可能的故障原因及排除方案

P0342 是指进气凸轮轴故障，P0345 是指排气凸轮轴故障。在发动机运行过程中，若检测到的判缸相位在很长时间内一直不变，或检测到的凸轮轴齿数一直不变经一段时间确认后，就会报凸轮轴信号不合理故障；造成的可能原因：

- 1、与凸轮轴传感器相关线束的接触不良，导致信号的丢失。
- 2、凸轮轴传感器接插件连接不良；
- 3、凸轮轴传感器损坏

检查方法：

- 1、在熄火状态下，检查凸轮轴传感器接插件是否连接良好；
- 2、在熄火状态下，检查与凸轮轴传感器相关的线束是否连接良好或存在破损。

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-127
	共 105 页	第 79 页
	版本号/修改号	A/0

3、若无线束问题，更换凸轮轴传感器，启动后查看是否有与凸轮轴传感器相关故障，以便验证前一凸轮轴传感器是否损坏。
--

故障代码：P0341 凸轮轴传感器信号不合理故障 故障代码：P0346 排气凸轮轴传感器不合理故障
可能的故障原因及排除方案
P0341 是指进气凸轮轴故障，P0346是指排气凸轮轴故障。凸轮轴传感器（相位传感器）工作原理是采用霍尔元件感应一个随凸轮轴一起转动的触发轮，从而监控凸轮轴的位置。ECU收到的相位信号应该在高电平和低电平之间有规律地交替变化，如果ECU仅检测到缓慢的高低电平变化或不规则变化，则认为凸轮轴传感器信号不合理故障。造成的可能原因： 1、与凸轮轴传感器相关线束的接触不良，导致信号的丢失。 2、凸轮轴传感器接插件连接不良； 检查方法： 1、在熄火状态下，检查凸轮轴传感器接插件是否连接良好； 2、在熄火状态下，检查与凸轮轴传感器相关的线束是否连接良好或存在破损。

故障代码：P0351 1#点火线圈控制线路开路故障 故障代码：P0352 2#点火线圈控制线路开路故障 故障代码：P0353 3#点火线圈控制线路开路故障 故障代码：P0354 4#点火线圈控制线路开路故障
可能的故障原因及排除方案
该故障是由内部驱动芯片检测的，造成的可能原因： 点火线圈控制线路断开； 检测方法： 在断电状态下，万用表检测1#、2#、3#、4#点火线圈控制线路是否断开；

故障代码：P2300 1#点火线圈控制线路低电压故障 故障代码：P2303 2#点火线圈控制线路低电压故障 故障代码：P2306 3#点火线圈控制线路低电压故障 故障代码：P2309 4#点火线圈控制线路低电压故障
可能的故障原因及排除方案
该故障是由内部驱动芯片检测的，造成的可能原因： 点火线圈控制线路与地短路； 检测方法： 在断电状态下，万用表检测1#、2#、3#、4#点火线圈控制线路是否与地短路；

故障代码：P2301 1#点火线圈控制线路高电压故障 故障代码：P2304 2#点火线圈控制线路高电压故障 故障代码：P2307 3#点火线圈控制线路高电压故障 故障代码：P2310 4#点火线圈控制线路高电压故障
可能的故障原因及排除方案

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-127
	共 105 页	第 80 页
	版本号/修改号	A/0

该故障是由内部驱动芯片检测的，造成的可能原因： 点火线圈控制线路与电源短路； 检测方法： 在断电状态下，万用表检测1#、2#、3#、4#点火线圈控制线路是否与电源短路；
--

故障代码：P0420 三元催化器储氧能力老化（排放超限）
可能的故障原因及排除方案
该故障是OBD在线诊断系统中的故障，当系统检测到后氧时间低于标准值时，则报此故障。 造成的可能原因： 三元催化器已处于临界状态。 检测方法： 用诊断仪查看相关故障码，更换三元催化器。

故障代码：P0444 碳罐电磁阀控制线路开路故障
可能的故障原因及排除方案
该故障是由内部驱动芯片进行诊断的，造成的可能原因： 1、碳罐电磁阀控制线路断开； 2、碳罐电磁阀上与主继电器连接的线路断开； 检测方法： 1、在断电状态下，可用万用表测试碳罐电磁阀控制线路是否断开； 2、在断电状态下，可用万用表测试碳罐电磁阀上与主继电器连接的线路是否断开；

故障代码：P0458 碳罐电磁阀控制线路低电压故障
可能的故障原因及排除方案
该故障是由内部驱动芯片进行诊断的，造成的可能原因： 碳罐电磁阀控制线路与地短路； 检测方法： 在断电状态下，可用万用表测试碳罐电磁阀控制线路是否与地短路

故障代码：P0459 碳罐电磁阀控制线路高电压故障
可能的故障原因及排除方案
该故障是由内部驱动芯片进行诊断的，造成的可能原因： 碳罐电磁阀控制线路与电源短路； 检测方法： 在断电状态下，用万用表测试碳罐电磁阀控制线路是否与电源短路；

故障代码：P0476 增压压力限压电磁阀控制线路开路故障
可能的故障原因及排除方案
该故障是由内部驱动芯片进行诊断的，造成的可能原因： 1、增压压力限压电磁阀控制线路断开； 2、增压压力限压电磁阀上与主继电器连接的线路断开； 检测方法： 1、在断电状态下，用万用表测试增压压力限压电磁阀控制线路是否断开；

比亚迪 2.0TI
发动机管理系统维修手册

编 号

BYD-WX-127

共 105 页

第 81 页

版本号/修改号

A/0

2、在断电状态下，可用万用表测试增压压力限压电磁阀上与主继电器连接的线路是否断开；

故障代码：P0477 增压压力限压电磁阀控制线路低电压故障

可能的故障原因及排除方案

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的，造成的可能原因：

增压压力限压电磁阀控制线路与地短路；

检测方法：

在断电状态下，可用万用表测试增压压力限压电磁阀控制线路是否与地短路

故障代码：P0478 增压压力限压电磁阀控制线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的，造成的可能原因：

增压压力限压电磁阀控制线路与电源短路；

检测方法：

在断电状态下，用万用表测试增压压力限压电磁阀控制线路是否与电源短路；

故障代码：P0480 冷却风扇控制线路开路故障（无级/低速）

故障代码：P0481 冷却风扇控制线路开路故障（高速）

故障代码：P0691 冷却风扇控制线路低电压故障（无级/低速）

故障代码：P0692 冷却风扇控制线路高电压故障（无级/低速）

故障代码：P0693 冷却风扇控制线路低电压故障（高速）

故障代码：P0694 冷却风扇控制线路高电压故障（高速）

可能的故障原因及排除方案

以上故障对高低速风扇皆采用同样的诊断原理；

（1）冷却风扇控制线路开路故障：

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的，造成的可能原因：

冷却风扇控制线路断开；

检测方法：

在断电状态下，用万用表测试冷却风扇控制线路是否断开；

（2）冷却风扇控制线路低电压故障：

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的，造成的可能原因：

冷却风扇控制线路对地短路；

检测方法：

在上电状态下，用万用表测试冷却风扇控制线路是否对地短路；

（4）冷却风扇控制线路高电压故障：

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的，造成的可能原因：

冷却风扇控制线路对电源短路；

检测方法：

在上电状态下，用万用表测试冷却风扇控制线路是否对电源短路；

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册

编 号

BYD-WX-127

共 105 页

第 82 页

版本号/修改号

A/0

故障代码：P0504 刹车开关故障

可能的故障原因及排除方案

刹车开关有效，刹车灯无效（正常情况下，踩刹车过程中，应先刹车灯有效，再开关有效），
刹车信号灯失效，检查刹车灯相关线路

故障代码：P0525 巡航开关故障

可能的故障原因及排除方案

采集到的电压不在巡航开关设计状态所定义的几个有效区间内，巡航开关异常状态累计到一定书之后，报此故障，表明ECM无法识别当前巡航开关状态。请检查巡航开关及其线路。

故障代码：P0562 系统电压过低

故障代码：P0563 系统电压过高

可能的故障原因及排除方案

（1）在上电状态下，若检测到的电源电压小于9V，经一段时间确认后，就会报系统电压过低故障，造成的可能原因：

- 1、在断电状态下，车上其他电器还在工作，一直消耗蓄电池电量；
- 2、蓄电池损坏；

检测方法：

在断电状态下，可用万用表测量蓄电池的电压值；

（2）在上电状态下，若检测到的电源电压大于17V，经一段时间确认后，就会报系统电压过高故障，可能损坏发动机上其他零部件，从而影响发动机的正常运行；造成的可能原因：

未知

检测方法：

在断电状态下，可用万用表测量蓄电池的电压值；

故障代码：P0627 油泵控制线路开路故障

故障代码：P0628 油泵控制线路低电压故障

故障代码：P0629 油泵控制线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

（1）油泵控制线路开路故障：

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的，造成的可能原因：

油泵控制线路断开；

检查方法：

在断电状态下，可用万用表检测油泵控制线路是否断路；

（2）油泵控制线路低电压路故障：

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的，造成的可能原因：

油泵控制线路与地短路；

检测方法：

在断电状态下，可用万用表测试油泵控制线路是否与地短路；

（3）油泵控制线路高电压故障：

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的，造成的可能原因：

油泵控制线路与电源短路；

检测方法：

在断电状态下，可用万用表测试油泵控制线路是否与电源短路；

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册

编 号

BYD-WX-127

共 105 页

第 83 页

版本号/修改号

A/0

故障代码：P0633 ECM与防盗系统认证失败

可能的故障原因及排除方案

- 1) 智能钥匙认证失败，可能是智能钥匙内部故障，检查智能钥匙。
- 2) ECM故障，更换ECM

故障代码：P0645 空调允许控制线路开路故障

故障代码：P0646 空调允许控制线路低电压故障

故障代码：P0647 空调允许控制线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

- (1) 空调允许控制线路开路故障：
该故障是由内部驱动芯片进行诊断的，造成的可能原因：
空调允许控制线路断开；
检查方法：
在断电状态下，可用万用表检测空调允许控制线路是否断路；
- (2) 空调允许控制线路低电压路故障：
该故障是由内部驱动芯片进行诊断的，造成的可能原因：
空调允许控制线路与地短路；
检测方法：
在断电状态下，可用万用表测试空调允许控制线路是否与地短路；
- (3) 空调允许控制线路高电压故障：
该故障是由内部驱动芯片进行诊断的，造成的可能原因：
空调允许控制线路与电源短路；
检测方法：
在断电状态下，可用万用表测试空调允许控制线路是否与电源短路；

故障代码：P0737 发动机转速输出线路开路故障

故障代码：P0738 发动机转速输出线路低电压故障

故障代码：P0739 发动机转速输出线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

- (1) 发动机转速输出线路开路故障：
该故障是由内部驱动芯片进行诊断的，造成的可能原因：
发动机转速输出线路断开；
检查方法：
在断电状态下，可用万用表检测发动机转速输出线路是否断路；
- (2) 发动机转速输出线路低电压路故障：
该故障是由内部驱动芯片进行诊断的，造成的可能原因：
发动机转速输出线路与地短路；
检测方法：
在断电状态下，可用万用表测试发动机转速输出线路是否与地短路；
- (3) 发动机转速输出线路高电压故障：
该故障是由内部驱动芯片进行诊断的，造成的可能原因：
发动机转速输出线路与电源短路；
检测方法：

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册

编 号

BYD-WX-127

共 105 页

第 84 页

版本号/修改号

A/0

在断电状态下, 可用万用表测试发动机转速输出线路是否与电源短路;

故障代码: P1201 真空泵控制线路开路故障
故障代码: P1202 真空泵控制线路低电压故障
故障代码: P1203 真空泵控制线路高电压故障

可能的故障原因及排除方案

(1) 真空泵控制线路开路故障:

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的, 造成的可能原因:

真空泵控制线路线路断开;

检查方法:

在断电状态下, 可用万用表检测真空泵控制线路是否断路;

(2) 真空泵控制线路低电压路故障:

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的, 造成的可能原因:

真空泵控制线路与地短路;

检测方法:

在断电状态下, 可用万用表测试真空泵控制线路是否与地短路;

(3) 真空泵控制线路高电压故障:

该故障是由内部驱动芯片进行诊断的, 造成的可能原因:

真空泵控制线路与电源短路;

检测方法:

在断电状态下, 可用万用表测试真空泵控制线路是否与电源短路;

故障代码: P1204 真空泵控制传感器低电压故障

故障代码: P1205 真空泵控制传感器高电压故障

可能的故障原因及排除方案

(1) 真空泵控制传感器低电压故障:

当真空泵传感器信号的电压值低于150mV左右, 经一段时间确认后, 就会报真空泵传感器线路低电压故障, 造成的可能原因:

真空泵传感器的信号端对地短路;

检查方法:

1、在上电状态下, 可用万用表测试传感器信号端的电压值;

2、在断电状态下, 可用万用表检测传感器信号端是否与地短路;

(2) 真空泵控制传感器高电压故障:

当真空泵传感器信号的电压值高于4.85V左右, 经一段时间确认后, 就会报真空泵传感器线路高电压故障, 造成的可能原因:

1、传感器的信号端对电源短路;

2、传感器的信号端断开;

3、传感器的地端断开;

4、传感器的电源端无电压;

检查方法:

1、在上电状态下, 用万用表测试传感器信号端的电压值;

2、在断电状态下, 用万用表检测传感器信号端是否与电源短路;

3、在断电状态下, 用万用表检测传感器的地端是否断开;

4、在上电状态下, 用万用表测试传感器电源端的电压值。

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-127
	共 105 页	第 85 页
	版本号/修改号	A/0

故障代码：P1206 真空泵故障
可能的故障原因及排除方案
进气压力无故障且进气压力大于40kpa以及无真空泵传感器故障，真空泵控制线路故障的前提下，若进气压力真空压力比大2kpa，持续此状态一段时间后报此故障。造成的可能原因： 真空泵抽真空能力弱； 检查方法： 用诊断仪查看该故障，更换真空泵。

故障代码：P1361 齿形修正偏差故障
可能的故障原因及排除方案
新车下线，更换ECU，齿讯偏差过大，会造成故障码的形成。需要用齿询自学习功能清除故障码： 齿形修正自学习流程： 1) 通过诊断仪选择“齿讯自学习”。诊断仪连接到车辆诊断口-》选择并进去“车型诊断”-》选择并进入各对应车型-》选择并进入“比亚迪2.0TID或TI发动机管理系统”-》选择并进入“元件动作测试”-》选择并进入“开关量”-》选择“齿讯学习”-》通过左右方向键使“齿讯学习”显示“开”状态； 2) 快踩油门到最大并保持住，此时发动机转速大概会在1300rpm-3800rpm之间运行2~5个循环，最后在3800rpm附近趋于稳定，此时自学习完成，松开油门踏板。 3) 发动机熄火，等待30秒后重新上电到ON档，通过诊断仪清除故障，整个过程结束。

故障代码：P1611 ECM内部故障1
故障代码：P1613 ECM内部故障3(电源芯片)
故障代码：P1614 ECM内部故障4(点火驱动)
故障代码：P1615 ECM内部故障5(喷油驱动)
故障代码：P1616 ECM内部故障6(多执行器驱动)
故障代码：P1617 ECM内部故障7(爆震处理)
故障代码：P1618 ECM内部故障8(ETC驱动)
可能的故障原因及排除方案
ECM内部故障，检查线路，更换相关部件。

故障代码：P1621 中冷冷却系统故障
可能的故障原因及排除方案
由于中冷冷却系统无法正常工作，经过中冷器的进气温度仍然很高，此时进气歧管的进气温度与增压后的进气温度相近，致使发动机性能下降。 当ECU检测到进气温度与增压进气温度相差小于2度且进气温度超过60度时报此故障。可能造车的原因： 中冷器内部有异物或污垢堵塞冷却液的流动。 中冷器冷却系统节温器故障，导致中冷器内冷却液无法正常循环，检查节温器。 检查方法： 用诊断仪查看该故障，检查相关部件。

故障代码：P1622 SRS碰撞信号触发
可能的故障原因及排除方案

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册

编 号

BYD-WX-127

共 105 页

第 86 页

版本号/修改号

A/0

整车SRS模块发来碰撞信号，表明整车发生碰撞。若整车无碰撞却报此故障，请检查SRS系统。

故障代码：P1620 发电机反馈ECU通讯数据超时故障

故障代码：P1623 发电机过热保护

故障代码：P1636 发电机机械故障

故障代码：P1637 发电机电气故障

故障代码：P1638 ECU接收到的发电机数据无效

可能的故障原因及排除方案

以上故障诊断前提为ECM LIN通信接收数据无错误，智能发电机自行诊断后将故障状态通过LIN线发送给ECM。

(1) 发电机通讯超时：

如果发电机调节器在规定的时间内检测不到LIN总线上的通讯，则会发送此故障给ECM，ECM判断该故障存在一定时间后报此故障。可能造成的原因：

发电机故障或线路故障；

(2) 发电机过热保护：

发电机发送该故障标志给ECM。可能造成的原因：

当前发电机的发电设定电压超过当前发电机温度所允许的最大发电电压。

(3) 发电机机械故障：

发电机发送该故障标志给ECM。可能造成的原因：

发电机存在机械故障；

(4) 发电机电气故障：

发电机发送该故障标志给ECM。可能造成的原因：

发电机存在电气故障；

(5) ECU接收到的发电机数据无效：

发电机发送该故障标志给ECM。可能造成的原因：

发电机通讯系统存在故障；

故障代码：P1631 充电系统故障

可能的故障原因及排除方案

ECM系统检测到发电机或电池传感器故障，则报此故障。检查发电机及电池传感器。（无启停功能的整车没有电池传感器）

故障代码：P2101 节气门电机控制线路故障；

故障代码：P2100 节气门电机控制线路开路故障；

故障代码：P2102 节气门电机控制线路低电压故障；

故障代码：P2103 节气门电机控制线路高电压故障；

故障代码：P2118 节气门调整故障或控制线路开路故障；

故障代码：P2119 节气门体机械故障；

可能的故障原因及排除方案

以上故障由内部驱动芯片诊断；

(1) 节气门电机控制线路故障：

可能造成的原因：

节气门电机控制线路电源电压过低或负载短路或温度过高；

检测方法：

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-127
	共 105 页	第 87 页
	版本号/修改号	A/0

检查电路； (2) 节气门电机控制线路开路故障： 可能造成的原因： 节气门电机控制线路开路； 检测方法： 检查电路； (3) 节气门电机控制线路低电压故障： 可能造成的原因： 节气门电机控制线路短路到地； 检测方法： 检查电路； (4) 节气门电机控制线路高电压故障： 可能造成的原因： 节气门电机控制线路短路到电源； 检测方法： 检查电路； (5) 节气门调整故障或控制线路开路故障： 可能造成的原因： 节气门调节过程中节气门目标开度与实际开度偏差大于30（此数值为AD采样值），则报此故障。 检测方法： 检查电路及节气门节气门机体； (6) 节气门体机械故障： 可能造成的原因： 自学习过程中，弹簧失效不能回位或者节气门初始位置偏移过大会报此故障； 检测方法： 检查节气门机体；

故障代码：P2270 下游氧传感器老化（偏稀）
可能的故障原因及排除方案
后氧传感器老化，需更换。

故障代码：P2299 刹车优先功能被触发
可能的故障原因及排除方案
驾驶员同时踩下刹车和油门，不必检修，清除故障码即可。

故障代码：P2541 低压燃油系统传感器线路低电压故障
故障代码：P2542 低压燃油系统传感器线路高电压故障
可能的故障原因及排除方案
(1) 低压燃油系统传感器线路低电压故障： 当传感器信号的电压值低于0.3V左右，经一段时间确认后，就会报故障，造成的可能原因： 传感器的信号端对地短路； 检查方法： 1、在上电状态下，可用万用表测试传感器信号端的电压值；

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册

编 号

BYD-WX-127

共 105 页

第 88 页

版本号/修改号

A/0

2、在断电状态下,可用万用表检测传感器信号端是否与地短路;

(2) 低压燃油系统传感器线路高电压故障:

当传感器信号的电压值低于4.8V左右,经一段时间确认后,就会报传感器线路高电压故障,造成的可能原因:

- 1、传感器的信号端对电源短路;
- 2、传感器的信号端断开;
- 3、传感器的地端断开;
- 4、传感器的电源端无电压;

检查方法:

- 1、在上电状态下,用万用表测试传感器信号端的电压值;
- 2、在断电状态下,用万用表检测传感器信号端是否与电源短路;
- 3、在断电状态下,用万用表检测传感器的地端是否断开;
- 4、在上电状态下,用万用表测试传感器电源端的电压值。

故障代码: POA0F 发动机堵转或启动电机故障

可能的故障原因及排除方案

- 1) 检查发动机是否堵转。(发动机进水、连杆弯曲、活塞环断裂都可能导致堵转)
- 2) 检查启动电机是否有故障。

故障代码: U0001 CAN通讯故障(C001)

故障代码: U0102 ECU与TCU通信失败

故障代码: U0121 ECM与ABS系统通信失败

故障代码: U0140 ECM与BCM通信失败

故障代码: U0164 ECM与空调控制器通信失败

故障代码: U0168 ECM与Keyless系统通信失败

可能的故障原因及排除方案

检查整车系统是否有问题,同时检查通信线路是否短路或开路。

故障代码: P2263 涡轮增压系统性能故障

可能的故障原因及排除方案

涡轮增压使能的情况下,一定时间内实际增压压力未能调整到目标增压压力附近,则报此故障。可能造成的原因:

- 增压压力限磁阀未工作;
- 涡轮增压器空气循环阀处于全开状态;
- 增压系统存在其他问题;

解决方法:

请检查增压系统。

第五节 2.0TID 发动机系统根据故障现象进行检修的诊断流程

在开始根据发动机故障现象进行故障诊断的步骤之前,应首先进行初步检查:

- 1、确认发动机故障指示灯工作正常;
- 2、用故障诊断仪检查,确认没有故障信息记录;

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册

编 号

BYD-WX-127

共 105 页

第 89 页

版本号/修改号

A/0

3、确认车主投诉的故障现象存在，并确认发生该故障出现的条件。

然后进行外观检查：

- (1) 检查燃油管路是否有泄露现象；
- (2) 检查真空管路是否有断裂、扭结，连接是否正确；
- (3) 检查进气管路是否堵塞、漏气、被压扁或损坏；
- (4) 检查点火线圈的外观，是否有鼓包、烧熔点火顺序是否正确；
- (5) 检查冷却系统管路是否堵塞、漏水；
- (6) 检查增压器的外观有无擦伤，涡轮轴组件是否能自由转动，叶轮又无因冲击而损坏的现象；
- (7) 检查涡轮壳和相关管路接头是否有废气泄露，及进气系统有无泄漏；
- (8) 检查线束接地处是否干净、牢固；
- (9) 检查各传感器、执行器接头是否有松动或接触不良的情况。

重要提示：如上述现象存在，则先针对该故障现象进行维修作业，否则将影响后面的故障诊断维修工作。

诊断帮助：

- 1、确认发动机无任何故障记录；
 - 2、确认投诉之故障现象存在；
 - 3、已按上述步骤检查，并无发现异常情况；
 - 4、检修过程中不要忽略汽车保养情况、气缸压力、点火正时、燃油情况等对系统影响；
 - 5、更换 ECU，进行测试。
- 若此时故障现象能消除，则故障部位在 ECU，若此时故障现象仍然存在，则换回原有 ECU，重复流程，再次进行检修工作。

本手册列出如下十四个常见故障，并针对这十四个故障提出诊断的一般流程，以供参考：

- 一、故障诊断仪不能与系统通讯。
- 二、无法启动。
- 三、发动机有点火迹象，但不能起动成功。
- 四、怠速异常。
- 五、发动机正常工作时突然熄火。
- 六、加速时转速上不去或熄火。
- 七、加速无力/迟顿。
- 八、发动机动力不足。
- 九、行车时游车。
- 十、正常行驶或加速时车辆顿挫/抖动。
- 十一、爆震。
- 十二、后燃/排温过高。
- 十三、工况法测试排放超标。
- 十四、燃油蒸发排放异常。

故障 01	故障诊断仪不能与系统通讯	
可能的故障原因		参考故障排除方案
1) 诊断线未接牢		1) 重新接插诊断连线
2) 诊断仪功能与系统不符		2) 使用与车型及系统对应的诊断仪
3) 诊断仪有故障		3) 排除诊断仪故障

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册

编 号

BYD-WX-127

共 105 页

第 90 页

版本号/修改号

A/0

4) 诊断接口与 ECU 接插件端子对应关系错误
5) 与诊断口相关引线断路
6) ECU 通讯故障

4) 修复线束
5) 修复线束
6) 更换 ECU

故障 02

无法启动

可能的故障原因

参考故障排除方案

故障灯

1) 闪烁
- 防盗钥匙错误
- 防盗系统线路故障
- 防盗器坏
2) 不亮
- 保险丝/易熔线
- 接地线开路
- ECU 接插头
- 灯泡及线路
- ECU 故障

1) 钥匙是否正确或损坏
- 重新学习钥匙
- 检查线路并重新接插插头
- 更换防盗器
2)
- 更换
- 检查并恢复
- 重新接插
- 修复线束和灯泡
- 更换 ECU

系统电源

1) 起动机工作时系统电压
- <8V
- >8V

1) 使用诊断仪诊断
- 更换蓄电池或者充电
- 检查其他系统

供油系统

1) 燃油泵线路开路
2) 淹缸
3) 进油管压力<600KPa
- 燃油箱油量不足
- 燃油滤清器堵塞
- 进油管漏油
- 油压调节器损坏
- 燃油泵压力不足

1) 修复线束, 重新接插油泵插头
2) 拆卸火花塞, 启动起动机, 待气缸及火花塞残油干燥后恢复
3)
- 加油
- 更换燃油滤清器
- 更换进油管
- 更换油压调节器
- 更换燃油泵

点火系统

1) 点火线圈接插件
2) 缸序不正确
3) 火花塞损坏
4) 点火线圈损坏

1) 重新接插接插件
2) 按提示连接线圈与火花塞
3) 更换火花塞
4) 更换点火线圈

进/排气系统

1) 空滤堵塞
2) 三元催化器堵塞
- 催化器破碎
- 燃烧异物堵塞

1) 清理进气道, 更换滤芯
2)
- 更换三元催化器
- 修理发动机, 更换三元催化器

按点火开关, 系统断电

1) 保险盒内保险丝和主继电器接插件接插不

1) 重新拔插保险丝和主继电器接插件

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册

编 号

BYD-WX-127

共 105 页

第 91 页

版本号/修改号

A/0

牢，系统虚电
2) 负极搭铁不良

2) 检查负极搭铁

故障 03	发动机有点火迹象，但不能起动成功	
	可能的故障原因	参考故障排除方案
点火系统	1) 点火线圈接插件 2) 火花塞损坏 3) 点火线圈损坏	1) 重新接插接插件 2) 更换火花塞 3) 更换点火线圈
供油系统	1) 燃油泵线路开路 2) 淹缸 3) 进油管压力<600KPa - 燃油箱油量不足 - 燃油滤清器堵塞 - 进油管漏油 - 油压调节器损坏 - 燃油泵压力不足	1) 修复线束，重新接插油泵插头 2) 拆卸火花塞，启动起动机，待气缸及火花塞残油干燥后恢复 3) - 加油 - 更换燃油滤清器 - 更换进油管 - 更换油压调节器 - 更换燃油泵
进/排气系统	1) 空滤堵塞 2) 三元催化器堵塞 - 催化器破碎 - 燃烧异物堵塞	1) 清理进气道，更换滤芯 2) - 更换三元催化器 - 修理发动机，更换三元催化器

故障 04	怠速异常	
	可能的故障原因	参考故障排除方案
	1) 缺缸 2) 点火缸序不对 3) ECU 常供电源在停车时断电 4) 空滤堵塞 5) 三元催化器堵塞 - 催化器破碎 - 燃烧异物堵塞 6) 冷却液温度传感器读数异常 7) 电子节气门故障 8) 燃油含水 9) 喷油器故障 10) 发动机机械故障	1) 逐次拔插各缸点火系统接插件，检查发动机运转情况 2) 按提示连接线圈与火花塞 3) 恢复 ECU 常供电源 4) 清理进气道，更换滤芯 5) - 更换三元催化器 - 修理发动机，更换三元催化器 6) 更换冷却液温度传感器 7) 检查电子节气门体是否存在积碳现象 8) 检查燃油情况，观察故障现象是否由于刚好加油后引起 9) 用喷油器专用清洗分析仪检查喷油器是否存在泄露、堵塞或流量超差现象 10) 检查发动机各个气缸的压力情况，观察发动机气缸压力是否存在差异较大的情况。

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册

编 号

BYD-WX-127

共 105 页

第 92 页

版本号/修改号

A/0

故障 05	发动机正常工作时突然熄火	
可能的故障原因		参考故障排除方案
1) 电力系统接插不良		1) 检查电源正极/负极线路中全部接插件
2) 燃油箱油量不足		2) 补充燃油
3) 进油管漏油		3) 更换进油管

故障 06	加速时转速上不去或熄火	
可能的故障原因		参考故障排除方案
1) 空气滤清器堵塞		1) 清洗进气道, 更换空气滤清器
2) 供油系统故障		2) 检修供油系统
3) 进气压力传感器故障		3) 更换进气压力传感器
4) 排气系统堵塞		4) 更换三元催化器
5) 涡轮增压器故障, 不增压或者有漏气现象		5) 检修涡轮增压器, 更换相应部件

故障 07	加速无力/迟钝	
可能的故障原因		参考故障排除方案
1) 进气系统不畅		1) 清理进气道, 更换空气滤清器
2) 进气歧管压力传感器损坏		2) 更换进气歧管压力传感器
3) 喷油器故障		3) 清洗或更换故障喷油器
4) 排气系统不畅		4) 检修排气系统及三元催化器
5) 燃油含水		5) 检查燃油情况, 观察故障现象是否由于刚好加油后引起
6) 涡轮增压器故障, 不增压或者有漏气现象		6) 检修涡轮增压器, 更换相应部件

故障 08	发动机动力不足	
可能的故障原因		参考故障排除方案
1) 传动系统故障		1) 检查是否存在离合器打滑、轮胎气压低、制动拖滞、轮胎尺寸不对、四轮定位不正确等故障
2) 进气系统不畅		2) 清洗进气道, 更换空气滤清器
3) 节气门积碳过多		3) 检修节气门
4) 排气系统不畅		4) 检修排气系统及三元催化器
5) 发动机过热		5) 检修发动机冷却系统
6) 涡轮增压器故障, 不增压或者有漏气现象		6) 检修涡轮增压器, 更换相应部件

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册

编 号

BYD-WX-127

共 105 页

第 93 页

版本号/修改号

A/0

故障 09	行车时游车
可能的故障原因	参考故障排除方案
1) 点火系统高压线路漏电 2) 喷油嘴堵塞	1) 重新接插全部接插件, 更换损坏部件 2) 清洗或更换故障喷油嘴

故障 10	正常行驶或加速时车辆顿挫/抖动
可能的故障原因	参考故障排除方案
1) 传动系统故障 2) 进气系统不畅 3) 电子节气门积碳过多 4) 油压不正常 5) 排气系统不畅 6) 涡轮增压器故障, 不增压或者有漏气现象 7) 碳罐堵塞, 不能正常工作	1) 检查是否存在离合器打滑、轮胎气压低、制动拖滞、轮胎尺寸不对、四轮定位不正确等故障 2) 清洗进气道, 更换空气滤清器 3) 检修电子节气门 4) 检修供油系统 5) 检修排气系统及三元催化器 6) 检修涡轮增压器, 更换相应部件 7) 更换碳罐

故障 11	爆震
可能的故障原因	参考故障排除方案
1) 燃油不符合标准 2) 发动机过热 3) 58X 齿圈错位	1) 确保使用辛烷值为 93 号汽油 2) 检修发动机冷却系统 3) 确保第 20 号齿的下降沿为 1-4 缸上止点

故障 12	后燃/排温过高
可能的故障原因	参考故障排除方案
1) 发动机点火系统缺缸 2) 58X 齿圈错位 3) 发动机排气门故障	1) 检修发动机点火系统 2) 确保第 20 号齿的下降沿为 1-4 缸上止点 3) 修理发动机

故障 13	工况法测试排放超标
可能的故障原因	参考故障排除方案
1) 发动机状态异常 2) 电喷系统控制系统异常 3) 三元催化器和氧传感器超期使用 4) 三元催化器和氧传感器重金属中毒或过热损坏 5) 三元催化器和氧传感器硫中毒 6) 58X 齿圈错位	1) 检修发动机 2) 检修电喷系统 3) 更换三元催化器和氧传感器 4) 更换三元催化器和氧传感器 5) 以 4 档和 70KM/h 车速运行 10 分钟 6) 确保第 20 号齿的下降沿为 1-4 缸上止点

比亚迪 2.0TI 发动机管理系统维修手册		编 号	BYD-WX-127
		共 105 页	第 94 页
		版本号/修改号	A/0
故障 14	燃油蒸发排放异常		
可能的故障原因		参考故障排除方案	
1) 碳罐连通管破裂		1) 更换连通管	
2) 碳罐损坏		2) 更换碳罐	
3) 碳罐规格不符合要求		3) 选用合适的碳罐	
4) 碳罐电磁阀线束故障		4) 修复线束	
5) 接插头不实		5) 重新接插	
6) 碳罐电磁阀损坏		6) 更换碳罐电磁阀	
7) ECU 故障		7) 更换 ECU	